

Probatoire - Algebre

Exercice 13

Partie B : 4 points

Soit (P) l'arc de la parabole définie sur $[2 ; 4]$ par : $f(x) = ax^2 + bx + 17$ avec $a \neq 0$.

1. Déterminer les réels a et b sachant que (P) passe par le point B et que (P) admet pour sommet le point S(3, -1)
2. Soit g , la fonction numérique de la variable réelle définie sur $[2 ; 4]$ par :
 $g(x) = 2x^2 - 12x + 17$
Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations.
3. a) Déterminer les abscisses des points F_1 et F_2 , intersection de (P) avec l'axe des abscisses.
b) Donner des équations cartésiennes des tangentes aux points F_1 et F_2

Partie C : 4 points

Soit (H) la branche de l'hyperbole définie sur $[4 ; +\infty[$ par : $h(x) = -1 + \frac{2}{x-3}$

1. Etudier les limites aux bornes de $[4 ; +\infty[$.
2. Dresser le tableau de variations de h .
3. Montrer que la droite d'équation : $y = -1$ est asymptote horizontale à la courbe H.
4. Représenter dans le même graphique le cercle d'équation : $x^2 + (y - 1)^2 = 4$;
l'arc de la parabole (P) et la branche de l'hyperbole (H) définie sur $[4 ; \infty[$.